

中山大学本科生期末考试

考试科目：《热学》(A 卷)

学年学期：2020–2021 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系： 物理学院

学 号：_____

考试方式： 闭卷

年级专业：_____

考试时长： 120 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

一、选择题 (一共 5 道)

- 已知一个体系内的理想气体膨胀，且满足方程 $pv^2 = C$ (常数)，则理想气体温度 B
A. 上升 B. 下降 C. 不变 D. 不确定
- 双原子气体等容热容为 $\frac{5RT}{2}$ ，是因为特征温度 β 振动 () 1, β 转动 () 1 B
A. $\gg, \gg$ B. $\gg, \ll$ C. $\ll, \gg$ D. $\ll, \ll$
- 已知两种理想气体的最概然速率一致，则这两种气体 A
A. 方均根速率和平均速率都一致。
B. 方均根速率和平均速率都一致。
C. 方均根速率不一样，平均速率一致。
D. 方均根速率和平均速率都不一样。
- 已知三种气体的方均根速率之比是 1 : 2 : 4, 则压强之比为 C
A. 1 : 2 : 4 B. 1 : 8 : 64 C. 1 : 4 : 16 D. 1 : $\sqrt{2}$: 2
- 比较水和水蒸气的摩尔体积, 量级差 B
A. 10^2 B. 10^3 C. 10^4 D. 10^5

二、简答题 (一共 5 个小题)

- 功和热转换的不可逆性消失，试证明低温物体向高温物体传热不自发性也消失

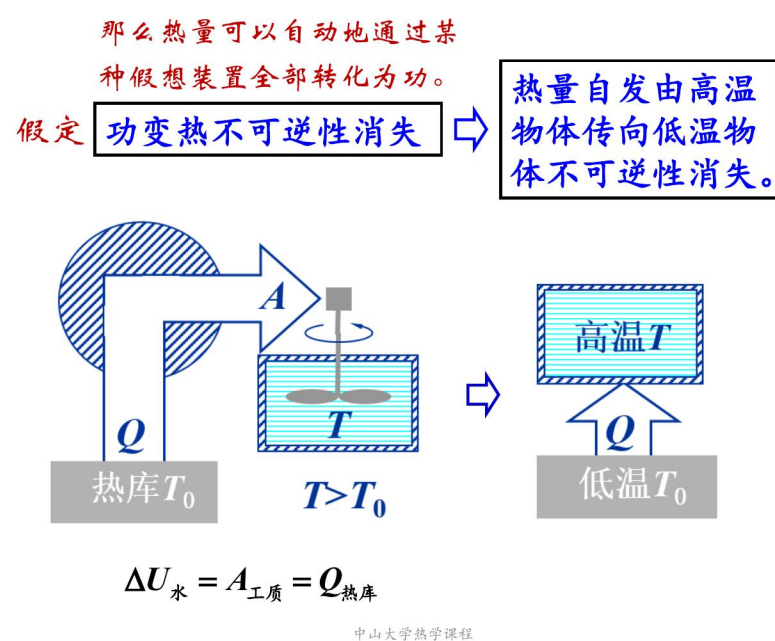


图 1 简答题一

2. 费米子简并态排布 (5 个) 求费米能和 $0K$ 时总能量 (最高能量费米能) (总能量相加) (不管自旋)

3. 简述白矮星形成过程和原因

解析 当星球的万有引力大到一定程度, 如果没有其他与之抗衡的因素, 星球就要坍缩。

正常的恒星: 内部能源产生大量的光和热抵挡坍缩。没有能源时, 引力将使星球收缩。在经典物理学中没有阻止这种坍缩的机制。阻止引力坍缩的第一道防线就是电子的简并压。当星球的万有引力与电子简并压平衡时, 形成的星球就是白矮星。恒星质量越大, 白矮星半径越小, 密度越大。

4. 为什么月球没有大气, 地球大气主要成分是氮和氧, 木星大气主要成分是氢和氦
5. 简述粘滞现象的微观解释

三、计算题 (略)